



Laboratorio No.2 Semana #13 – API Secrets y autenticación

Nombre: JOSE MIGUEL C[ARCAMO GARC]IA **Carné:** 1031525

Objetivo: Practicar el consumo de una API REST autenticada y aplicar una buena práctica básica de seguridad: evitar colocar credenciales directamente en el código fuente. El estudiante utilizará Postman, una aplicación C# y GitHub.

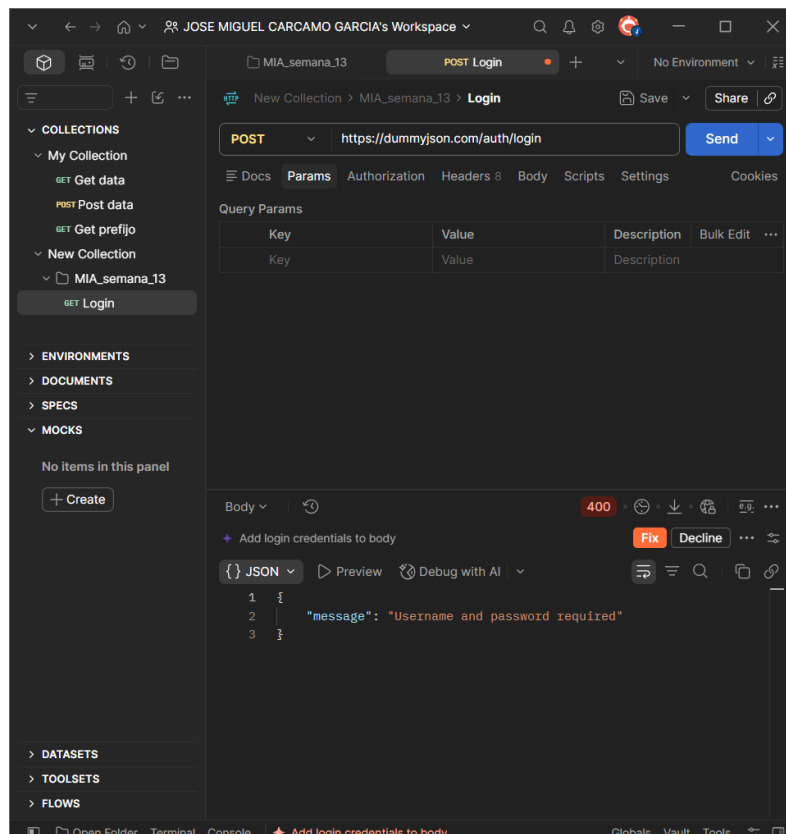
Parte 1 – Probar autenticación con Postman

Para esta práctica se utilizará DummyJSON, una API pública de pruebas que permite realizar un inicio de sesión y obtener un token de acceso.

Documentación: <https://dummyjson.com/docs/auth> <https://dummyjson.com/docs/users>

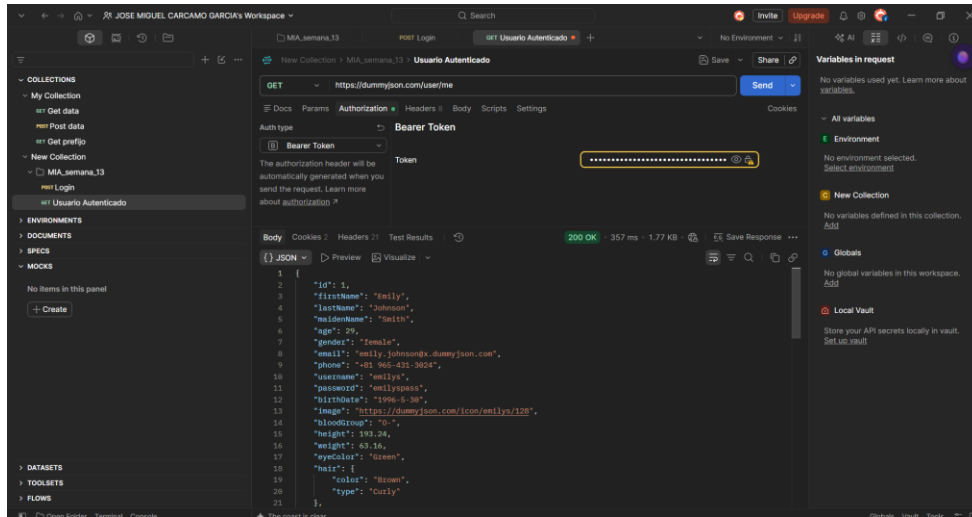
1. Crear la solicitud de inicio de sesión

- Abra Postman y cree una nueva colección llamada: MIA – Semana 13.
- Cree una solicitud llamada: Login.
- Seleccione el método POST.
- Utilice el endpoint: `https://dummyjson.com/auth/login`
- En Body seleccione raw y JSON.
Ingrese las credenciales de prueba: Username: emilys | Password: emilyspass.
`{ "username": "emilys", "password": "emilyspass" }`
- Ejecute la solicitud y localice en la respuesta el campo accessToken.



2. Utilizar token

- Cree una segunda solicitud llamada: Usuario autenticado.
- Seleccione GET.
- Utilice: `https://dummyjson.com/user/me`
- En Authorization seleccione Bearer Token.
- Copie el accessToken obtenido en la solicitud Login.
- Ejecute la solicitud.
- Verifique que la API devuelve la información del usuario autenticado.

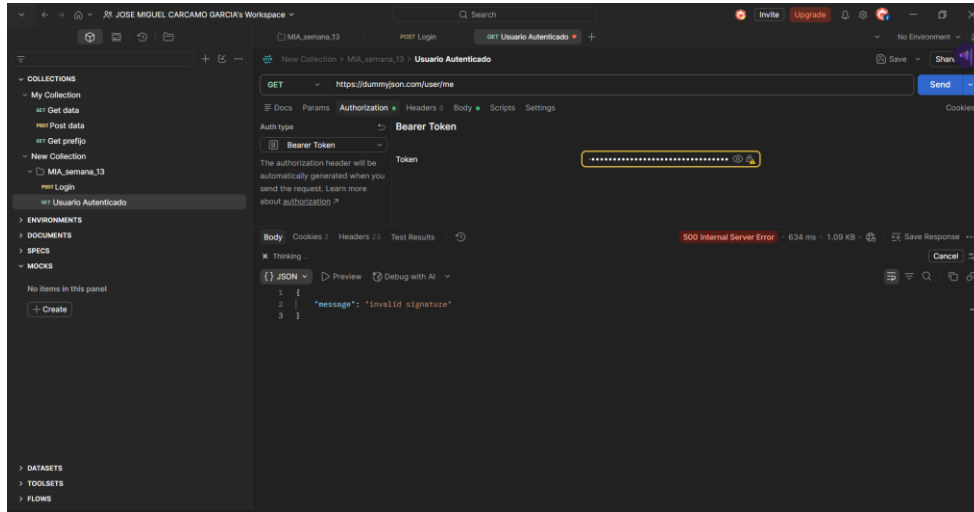




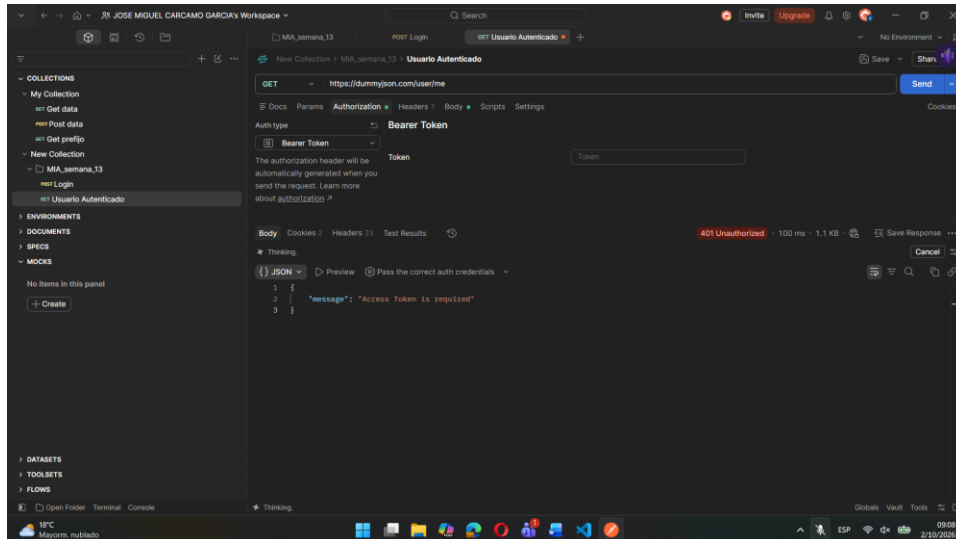
3. Comprobar qué ocurre sin autenticación

- Duplique la solicitud Usuario autenticado.
- Quite el token.
- Ejecute nuevamente la solicitud.
- Compare la respuesta con la solicitud autenticada.
- Registre el código HTTP y explique la diferencia.

Token incorrecto



No tiene token





Parte 2 – Proteger la Connection String de Azure Storage

Utilice como base el programa C# desarrollado anteriormente para conectarse a Azure Storage. No se requiere crear nuevamente el Storage Account

5. Localizar la Connection String

- Abra el proyecto C# de Azure Storage.
- En el Explorador de soluciones, abra el archivo donde actualmente está escrita la Connection String. En un proyecto sencillo normalmente será Program.cs.
- Busque la variable que contiene la Connection String.
- Identifique el valor que comienza con información como DefaultEndpointsProtocol=...

```
{ } appsettings.Development.json > { } AzureStorage > abc ConnectionString
1 {
2   "AzureStorage": {
3     "ConnectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=miaastoragejm26;AccountKey=IHEProJcyLr8Zh8WzXy 3U1Twp8HtDBB
4   }
5 }
```

6. Reemplazar la Connection String

Reemplace el valor escrito directamente en el programa por una lectura de una variable de entorno llamada:

AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING

La idea es que el programa siga utilizando la misma variable para conectarse a Azure, pero ahora el valor será obtenido desde el entorno y no desde el código

```
private const string containerName = "mia-archivos";

1 reference
private static string GetRequiredConnectionString()
{
    const string configKey = "AzureStorage:ConnectionString";
    const string environmentVariableName = "AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING";

    var valueFromEnvironment = Environment.GetEnvironmentVariable(environmentVariableName);
    if (!string.IsNullOrEmpty(valueFromEnvironment))
    {
        return valueFromEnvironment;
    }
}
```

7. Crear la variable para ejecutar localmente

- En la carpeta principal del proyecto, cree un archivo llamado .env.
- Dentro del archivo agregue la variable:
AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING=TU_CONNECTION_STRING
- Reemplace SU_CONNECTION_STRING por la Connection String de su Storage Account.
- Verifique que el programa lea la variable desde el .env y ejecute nuevamente el programa.
- Compruebe que el programa continúa funcionando correctamente.
- No publique el archivo .env en GitHub**, ya que contiene la credencial real.

8. Crear el Secret en Github

- Ingresa al repositorio de su proyecto en GitHub.
- Seleccione Settings.
- En el menú lateral seleccione Secrets and variables.
- Seleccione Actions.



e) Seleccione New repository secret.

f) En Name escriba: AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING

g) En Secret coloque la Connection String de Azure Storage.

h) Seleccione Add secret.

Repository secret added.

General

Access

Collaborators

Moderation

Code, planning, and automation

Rulesets

Branches

Tags

Actions

Webhooks

Copilot

Planning

Environments

Codespaces

Pages

Security and quality

Advanced Security

Actions secrets and variables

Secrets and variables allow you to manage reusable configuration data. Secrets are **encrypted** and are used for sensitive data. [Learn more about encrypted secrets](#). Variables are shown as plain text and are used for **non-sensitive** data. [Learn more about variables](#).

Anyone with collaborator access to this repository can use these secrets and variables for actions. They are not passed to workflows that are triggered by a pull request from a fork.

Secrets

Variables

Environment secrets

This environment has no secrets.

Manage environment secrets

Repository secrets

New repository secret

Name	Last updated
AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING	3 minutes ago

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-13/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.

Enviar link de github a plataforma de la universidad.